

하양역 유동인구 및 역세권 성장 가능성 분석

빅데이터 분석 플랫폼 요구사항 정의서 | 홍은경 (2026. 06. 09)

프로젝트 개요

대구도시철도 1호선 연장

2024년 12월 개통된 하양역은 대구와 경산을 잇는 새로운 교통 핵심 거점입니다.

본 프로젝트는 하양역의 승하차 및 주변 유동인구 데이터를 정밀 분석하여 지역 성장의 잠재력을 수치화합니다.

분석 목적 및 타겟 사용자

전략적 의사결정 지원

하양역 역세권의 유동인구 변화 추이를 분석하여 주변 상권 활성화와 신규 주거 단지 개발 수요를 객관적으로 예측합니다.

핵심 사용자 그룹

지역 상인: 최적의 창업 입지 및 영업 전략 수립

부동산 개발사: 토지 가치 및 주택 개발 타당성 분석

주요 기능 요구사항



데이터 수집

공공데이터 API를 통한 실시간 승하차
및 유동인구 자동 수집



시각화 대시보드

날짜·시간·요일별 유동인구 변화 추이
시각화 차트 제공



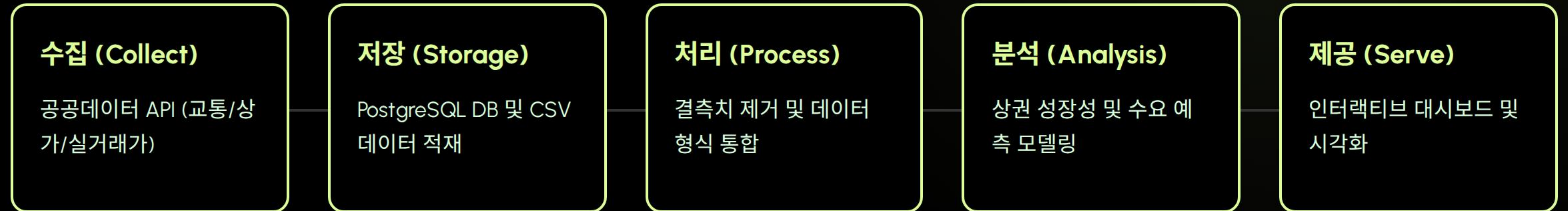
비교 및 다운로드

특정 기간 비교 분석 및 CSV 파일 추출
기능 지원

서비스 SLA 및 성능 지표

구분	목표 수치	사유
응답시간 (Latency)	5초 이내	사용자 경험 최적화 및 신속한 분석 결과 제공
일일 처리량	10,000건 / 일	지역 단위 중소 규모 분석 플랫폼에 적합한 사양
가용성 (Availability)	99% 이상	비실시간 서비스 특성상 정기 점검 시간 허용
갱신 주기	1일 1회	일별 트렌드 분석에 충분한 주기 설정

데이터 파이프라인 흐름



데이터 관리 전략

개인정보 보호 및 품질 관리를 통한 데이터 신뢰성 확보

개인정보 **비식별화** 정책

-  **원칙적 비대상:** 수집되는 공공데이터 항목 중 이름, 연락처 등 직접적 개인정보는 포함되지 않음.
-  **주소 데이터 마스킹:** 구체적 지번은 제외하고 시/군/구 단위까지만 수집하여 비식별화 처리.
-  **보안 관리:** 데이터베이스 접근 권한을 엄격히 제한하고 개인정보 보호법 준수 및 정기 점검 실시.

데이터 품질: 결측치 관리

$\leq 1\%$

완전성 (Completeness)

버스 도착 및 하차 노선의 NULL값 발생 빈도를 전체 데이터 대비 1% 미만으로 유지합니다.

허용 기준 초과 시 해당 데이터 세트는 분석 대상에서 제외하거나 재수집 절차를 진행합니다.

데이터 품질: 중복 및 정확성

중복성 (Duplication)

동일한 버스/노선/시간대에 대해 중복 수집된 데이터는 유니크 키(PK) 기반으로 1% 이내 관리를 목표로 합니다.

정확성 (Accuracy)

출발 시간보다 도착 시간이 빠른 논리적 오류 데이터 등을 사전에 필터링하는 검증 로직을 구현합니다.

Data quality dashboard

80% Consistency

● Threshold: 90%

88% Completeness

● Threshold: 92%

82% Orderliness

● Threshold: 80%

78% Timeliness

● Threshold: 80%

90% Accuracy

● Threshold: 90%

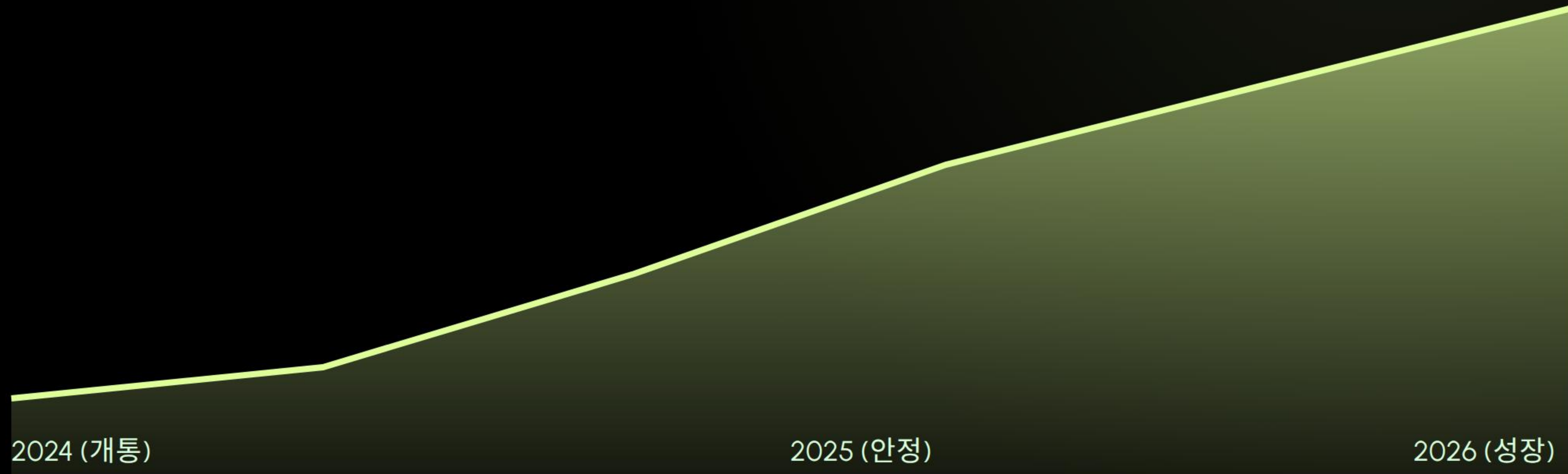
79% Auditability

● Threshold: 80%

85% Uniqueness

● Threshold: 80%

하양역세권 **성장** 시뮬레이션



하양역 개통 이후 주변 대학가 및 주거지 유입에 따른 인구 증가 추세 시뮬레이션

Q&A

경청해 주셔서 감사합니다.

홍은경 | 2026. 06. 09.

Image Sources



<https://media.istockphoto.com/id/1287363955/vector/train-at-subway-station-background-modern-metro-platform-vector-illustration-public.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=CmEnxil7saxprltVWnlbijd03VmgXvR8Yi6jMl6lotE=>

Source: www.istockphoto.com



https://www.scnsoft.com/blog-pictures/business-intelligence/data-quality-management-dashboard_1.png

Source: www.scnsoft.com
